

Heinrich Weber  
Lehrbuch der Algebra, Volume I  
§§ 108–116

Zehnter Abschnitt.

Genäherte Berechnung der Wurzeln.

## § 108. Interpolation. Regula falsi

Mit der Abgrenzung der Intervalle, in denen nur je eine Wurzel einer algebraischen Gleichung liegt, ist die Möglichkeit gegeben, die reellen Wurzeln mit beliebiger Genauigkeit numerisch zu berechnen, indem man das Intervall mehr und mehr einengt, z. B. fortgesetzt halbt. Theilt man ein Intervall von der Grösse 1 fortgesetzt in zehn Theile, so liefert jeder neue Schritt eine weitere Decimalstelle.

Wenn einmal erst eine Wurzel von allen übrigen abgesondert ist, so hat man bei der weiteren Einengung des Intervalles immer nur das Vorzeichen der Function  $f(x)$  selbst zu berücksichtigen. Die dazu nöthigen Rechnungen können sehr erleichtert werden durch die Anwendung der Interpolationsformel, die wir im ersten Abschnitt kennen gelernt haben.

Wir haben nämlich in § 10, (7) eine Formel hergeleitet, nach der man eine Function  $n$ ten Grades, die wir jetzt mit  $\varphi(\xi)$  bezeichnen wollen, bestimmen kann, wenn  $n + 1$  auf einander folgende Werthe

$$\varphi(0), \quad \varphi(1), \dots, \varphi(n)$$

gegeben sind. Diese Formel ist, wenn

$$B_\nu^{(\xi)} = \frac{\xi(\xi-1)\cdots(\xi-\nu+1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdots\nu}, \quad \Delta_\xi = \varphi(\xi+1) - \varphi(\xi), \quad (1)$$

$$\Delta'_\xi = \Delta_{\xi+1} - \Delta_\xi, \quad \Delta_\xi^{(\mu-1)} = \Delta_{\xi+1}^{(\mu-2)} - \Delta_\xi^{(\mu-2)} \quad (2)$$

gesetzt wird,

$$\varphi(\xi) = \varphi(0) + \Delta_0 B_1^{(\xi)} + \Delta'_0 B_2^{(\xi)} + \cdots + \Delta_0^{(n-1)} B_n^{(\xi)}. \quad (3)$$

Der Werth der Formel liegt darin, dass die Reihe der Differenzen

$$\Delta_0, \quad \Delta'_0, \quad \Delta''_0, \dots$$

in vielen Fällen so rasch abnehmende Zahlenwerthe bietet, dass man sich mit einigen der ersten Glieder der Reihe (3) begnügen kann.

Ist nun  $f(x)$  die zu untersuchende Function und  $(\alpha, \beta)$  das Intervall, in dem eine der gesuchten Wurzeln liegt, so setzen wir, indem wir unter  $m$  irgend eine geeignete ganze Zahl verstehen,

$$\delta = \frac{\beta - \alpha}{m}, \quad x = \alpha + \delta\xi,$$

und wenn wir also

$$\Delta_x = f(x + \delta) - f(x), \quad \Delta'_x = \Delta_{x+\delta} - \Delta_x, \quad \dots$$

setzen,

$$f(x) = f(\alpha) + \frac{\Delta_\alpha}{\delta}(x - \alpha) + \frac{\Delta'_\alpha}{\delta^2} \frac{(x - \alpha)(x - \alpha - \delta)}{2} + \dots \quad (4)$$

Man könnte ebensogut auch von dem anderen Endpunkt  $\beta$  des Intervalles ausgehen, und müsste dann in (3)

$$x = \beta - \delta\xi$$

setzen. Man würde dann erhalten

$$\Delta_x = f(x - \delta) - f(x), \quad \Delta'_x = \Delta_{x-\delta} - \Delta_x, \quad \dots$$

und

$$f(x) = f(\beta) + \frac{\Delta_\beta}{\delta}(x - \beta) + \frac{\Delta'_\beta}{\delta^2} \frac{(x - \beta)(x - \beta + \delta)}{2} + \dots \quad (5)$$

Wenn man die Gleichung

$$y = f(x)$$

als Gleichung einer Curve in einem rechtwinkligen Coordinatensystem  $x, y$  deutet, so lassen sich die Verhältnisse geometrisch veranschaulichen. Wenn man z. B. die Gleichung (4) auf das Intervall von  $\alpha$  bis  $(\alpha + \delta)$  anwendet und sich mit der Berücksichtigung der ersten Differenz begnügt, so heisst das in der Sprache der Geometrie, dass man den zwischen den beiden Curvenpunkten  $\alpha, f(\alpha)$  und  $\alpha + \delta, f(\alpha + \delta)$  verlaufenden Curvenbogen durch die Sehne ersetzt. Berücksichtigt man auch die zweite Differenz, so wird der durch die drei auf einander folgenden Punkte mit den Abscissen  $\alpha, \alpha + \delta, \alpha + 2\delta$  gehende Curvenbogen durch den Bogen einer Parabel ersetzt, die durch dieselben Punkte geht und deren Axe der Ordinatenaxe parallel ist; und diese Parabel wird sich der Curve noch enger anschliessen als die Sehne.

Je kleiner das Intervall  $\delta$  ist, um so weniger werden die höheren Differenzen von Einfluss sein. Wie weit man also bei der Annäherung zu gehen hat, das hängt nicht nur von der Genauigkeit ab, mit der man  $f(x)$  zu kennen wünscht, sondern wesentlich auch von der Dichtigkeit der Werthe

$$\alpha, \quad \alpha + \delta, \quad \alpha + 2\delta, \dots,$$

für die die Function bekannt ist. Auf diesen Sätzen beruht die Einrichtung unserer Tabellenwerke, besonders der Logarithmentafeln. Es handelt sich dabei freilich nicht um ganze rationale Functionen; allein bei den stetigen Functionen überhaupt gelten hier dieselben Gesetze. Man findet in den Tafeln daher auch neben den Werthen

$$f(\alpha), \quad f(\alpha + \delta), \quad f(\alpha + 2\delta), \dots$$

die Werthe der ersten oder der beiden ersten Differenzen angegeben. Bei den gebräuchlichen siebenstelligen Tafeln genügt die erste Differenz. In der zehnstelligen Tafel „Thesaurus logarithmorum“ von Vega sind auch die zweiten Differenzen angegeben und müssen bei ganz scharfen Rechnungen berücksichtigt werden.

Unsere Interpolationsformeln lassen sich mit Nutzen anwenden, um die Wurzeln der Gleichungen zu berechnen, oder, genauer ausgedrückt, die auf anderem Wege gefundenen Näherungswerthe zu verbessern. Wir können die Aufgabe so formuliren, dass zu einem gegebenen, zwischen  $f(\alpha)$  und  $f(\alpha + \delta)$  gelegenen Werth von  $f(x)$  der zugehörige Werth von  $x$  gefunden werden soll.

Wir betrachten  $x = \alpha$  als einen ersten Näherungswerth. Setzen wir nun

$$f(x) - f(\alpha) = \Delta,$$

so ist  $\Delta$  ein gegebener Werth von demselben Zeichen wie

$$\Delta_\alpha = f(\alpha + \delta) - f(\alpha)$$

und absolut kleiner als  $\Delta_\alpha$ . Setzen wir noch  $x - \alpha = u$ , so giebt die Formel (4)

$$\Delta = \frac{\Delta_\alpha}{\delta} u + \frac{\Delta'_\alpha}{\delta^2} \frac{u(u - \delta)}{2} + \dots \quad (6)$$

Bleiben wir zunächst bei der ersten Differenz stehen, so ergiebt sich als erste Correction

$$u = \delta \frac{\Delta}{\Delta_\alpha}, \quad (7)$$

und wenn wir nun

$$u = \delta \frac{\Delta}{\Delta_\alpha} + u'$$

setzen, so folgt aus (6), wenn man im zweiten Gliede  $u'$  weglässt,

$$0 = \frac{\Delta_\alpha}{\delta} u' + \frac{\Delta'_\alpha \Delta (\Delta - \Delta_\alpha)}{2\Delta_\alpha^2},$$

also als zweite Correction

$$u' = \delta \frac{\Delta'_\alpha \Delta (\Delta_\alpha - \Delta)}{2\Delta_\alpha^3}. \quad (8)$$

Die erste Correction erhält man dadurch, dass man den zwischen  $\alpha$  und  $\alpha + \delta$  verlaufenden Curvenbogen durch die Sehne ersetzt, wie oben, die zweite dadurch, dass man den Bogen zwischen  $\alpha, \alpha + \delta, \alpha + 2\delta$  durch eine Parabel ersetzt, die durch dieselben Punkte geht, die aber jetzt ihre Axe mit der  $x$ -Axe parallel hat.

Nehmen wir als Beispiel die Gleichung

$$f(x) = x^3 - 2x - 2 = 0,$$

die zwischen 1,7 und 1,8 eine reelle Wurzel hat. Man berechnet

| $x$ | $f(x)$ | $\Delta_x$ | $\Delta'_x$ |
|-----|--------|------------|-------------|
| 1,7 | -0,487 | 0,719      | 0,108       |
| 1,8 | +0,232 | 0,827      |             |
| 1,9 | 1,059  |            |             |

Da  $f(x) = 0$  sein soll, so ist

$$\Delta = 0,487$$

zu setzen und die erste Correction zu  $\alpha = 1,7$  ist nach (7)

$$u = 0,06773,$$

die zweite Correction ergibt nach (8)

$$u' = 0,00164,$$

also

$$\alpha + u + u' = 1,76937.$$

Der auf andere Weise berechnete genauere Werth ist 1,76929... Wir haben also ein in den ersten drei Decimalen genaues Resultat. Wir haben aber hier kein anderes Mittel, um die Genauigkeit von vornherein zu schätzen, als die Abnahme der Differenzen  $\Delta, \Delta', \Delta'', \dots$  Ist  $\Delta'$  so klein, dass es ausserhalb der Grenzen der beabsichtigten Genauigkeit fällt, so giebt die Berücksichtigung der ersten Differenz ein genaues Resultat.

Die hier aus einander gesetzte Vorschrift zur Wurzelberechnung wird die Regula falsi genannt. Die einfachste, für die erste Annäherung geeignete Form dieser Vorschrift ist die: Liegt zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  eine Wurzel  $x$  der Gleichung  $f(x) = 0$  und ist  $f(\alpha) = -a$ ,  $f(\beta) = b$ , so ist

$$x = \frac{b\alpha + a\beta}{a + b} \quad (9)$$

ein genäherter Werth von  $x$ . Dies ist nur eine andere Schreibweise für die Formel (7).

## § 109. Die Newton'sche Näherungsmethode

Eine Methode, die zur genäherten Berechnung der Wurzeln einer Gleichung meist besser ist als die Interpolation, rührt von Newton her und wurde von Fourier ausgebildet und genauer untersucht. Die Methode besteht einfach in Folgendem. Es sei

$$f(x) = 0 \quad (1)$$

die aufzulösende Gleichung und es sei ein Werth  $x = \alpha$  gefunden, den man als eine gewisse Annäherung an eine Wurzel betrachten kann. Wir setzen in (1)

$$x = \alpha + h$$

und erhalten

$$f(\alpha + h) = f(\alpha) + hf'(\alpha) + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(\alpha) + \dots \quad (2)$$

Wenn man nun  $h$  aus der Gleichung bestimmt

$$f(\alpha) + hf'(\alpha) = 0, \quad (3)$$

was voraussetzt, dass  $f'(\alpha)$  von Null verschieden ist, so wird

$$f(\alpha + h) = \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(\alpha) + \dots$$

und wird also, wenn  $h$  eine kleine Zahl ist, da nur das Quadrat und höhere Potenzen von  $h$  vorkommen, einen kleinen Werth haben. Es wird also unter den geeigneten Voraussetzungen

$$\alpha' = \alpha - \frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)} \quad (4)$$

als eine bessere Annäherung an den wahren Werth der Wurzel zu betrachten sein. Ersetzt man dann  $\alpha$  durch  $\alpha'$ , so wird man in

$$\alpha'' = \alpha' - \frac{f(\alpha')}{f'(\alpha')}$$

eine noch bessere Näherung erhalten u. s. f.

Es bleiben hier aber noch folgende beiden Fragen zu beantworten:

1. Unter welchen Voraussetzungen ist  $\alpha'$  wirklich ein besserer Werth als  $\alpha$ ?
2. Wie kann man den Grad der Genauigkeit schätzen, den man so erreicht?

Diese Fragen hat Fourier beantwortet; er macht aber dabei folgende Voraussetzung:

Es ist eine Wurzel von  $f(x)$  in einem Intervall  $(\alpha, \beta)$  eingeschlossen, das keine zweite Wurzel enthält. In dem Intervall  $(\alpha, \beta)$  ist  $f'(x)$  von Null verschieden und  $f''(x)$  auch von Null verschieden.

Was die letztere Voraussetzung betrifft, dass  $f''(x)$  im Intervall von Null verschieden ist, so ist sie nur gemacht, um einfacher auszudrückende Bedingungen für die Anwendung der Methode zu erhalten. An sich ist ihre Brauchbarkeit bei genügender Einengung des Intervalles davon nicht abhängig. Wenn aber  $f(x)$  und  $f''(x)$  keinen gemeinsamen Theiler haben, also nicht zugleich verschwinden, so kann man die Fourier'sche Voraussetzung durch Einengung des Intervalles immer erfüllen, und wenn  $f(x)$  und  $f''(x)$  einen gemeinsamen Theiler haben, so kann man diesen zuvor absondern und dann auf die einzelnen Factoren von  $f(x)$  die Näherungsmethode anwenden.

Am einfachsten übersieht man die Verhältnisse in der Geometrie, wenn man  $y = f(x)$  als Gleichung einer ebenen Curve in einem rechtwinkligen Coordinatensystem deutet. Die Gleichung

$$y = f(\alpha) + (x - \alpha)f'(\alpha) \quad (3)$$

ist die Gleichung der Curventangente in dem Punkte  $\alpha, f(\alpha)$ , und die Newton'sche Näherungsmethode kommt also darauf hinaus, dass man die Curve in dem Intervall  $(\alpha, \beta)$  in erster Annäherung durch die Tangente in einem der Endpunkte ersetzt, anstatt wie bei der Interpolationsmethode durch ihre Sehne.

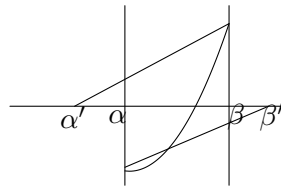


Fig. 21.

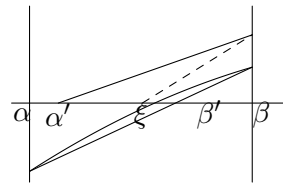


Fig. 22.

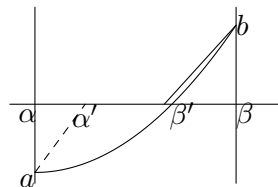


Fig. 23.

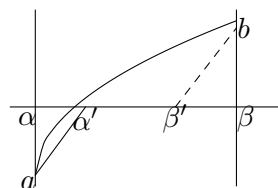


Fig. 24.

Wenn der zweite Differentialquotient in dem Intervall  $(\alpha, \beta)$  verschwindet, also die Curve einen Wendepunkt hat, so kann der Fall eintreten, dass beide Endtangente aus dem Intervall hinausführen; dann ist die Newton'sche Methode also nicht anwendbar (Fig. 21). Es kann aber auch, wenn das Intervall  $(\alpha, \beta)$  schon genügend eingengt ist, der andere Fall eintreten, dass beide Tangente nach inneren Punkten des Intervalles führen (Fig. 22). Indessen wird in diesen Fällen immer die Regula falsi eine bessere Annäherung geben.

Wir wollen aber jetzt annehmen, dass  $f'(x)$  und  $f''(x)$  in dem Intervall  $(\alpha, \beta)$  nicht verschwinden. Dann ändert die Curve den Sinn ihrer Krümmung nicht, und dann hat gewiss immer eine der beiden Endtangente ihren Schnittpunkt mit der  $x$ -Axe im Inneren des Intervalles. Dies trifft sicher zu, wenn die Tangente in dem Endpunkt des Intervalles genommen wird, in dem  $f(x)$  und  $f''(x)$  dasselbe Vorzeichen haben. Die beiden Fig. 23 und 24 veranschaulichen das Verhältniss bei positivem  $f'(x)$  und positivem und negativem  $f''(x)$ . Es ist also im ersten Falle  $\beta'$ , im zweiten  $\alpha'$  ein besserer Annäherungswerth als  $\beta$  und  $\alpha$ .

Will man gleichzeitig die andere Grenze verschieben, um ein neues engeres Intervall zu bekommen, so kann man nach Fourier von dem anderen Endpunkte, also im Falle der Fig. 23 in  $\alpha$  die zu  $b\beta'$  parallele gerade Linie ziehen, und erhält den Punkt  $\alpha'$  als unteren Grenzpunkt des neuen Intervalles. Es ist dann im ersten Falle

$$\alpha' = \alpha - \frac{f(\alpha)}{f'(\beta)}, \quad \beta' = \beta - \frac{f(\beta)}{f'(\beta)},$$

im zweiten Falle

$$\alpha' = \alpha - \frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)}, \quad \beta' = \beta - \frac{f(\beta)}{f'(\alpha)},$$

und  $(\alpha', \beta')$  ist ein engeres Intervall, in dem die gesuchte Wurzel liegt. Es ist kaum nöthig, die beiden anderen Fälle, in denen  $f'(x)$  im Intervall negativ ist, noch besonders zu betrachten.

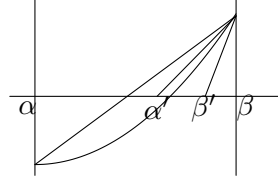


Fig. 25.

Man kann aber auch, um zwei neue Grenzen zu erhalten, mit noch besserem Erfolge die Newton'sche Methode mit der Interpolationsmethode verbinden, wie die Fig. 25 zeigt. Man erhält dann als die beiden neuen Grenzen:

$$\alpha' = \alpha - \frac{f(\alpha)(\beta - \alpha)}{f(\beta) - f(\alpha)} = \frac{\alpha f(\beta) - \beta f(\alpha)}{f(\beta) - f(\alpha)}, \quad \beta' = \beta - \frac{f(\beta)}{f'(\beta)}.$$

Wir fassen die Resultate in folgendem Satze zusammen:

Ist ein Intervall  $(\alpha, \beta)$  abgegrenzt, in dem  $f(x)$  einmal,  $f'(x)$  und  $f''(x)$  gar nicht ihr Zeichen wechseln, und ist  $\beta$  der Endpunkt des Intervalles, in dem  $f(\beta)$  und  $f''(\beta)$  dasselbe Vorzeichen haben, gleichviel, ob  $\beta$  kleiner oder grösser als  $\alpha$  ist, so erhält man ein engeres Intervall  $(\alpha', \beta')$  von denselben Eigenschaften, wenn man

$$\alpha' = \alpha - \frac{f(\alpha)(\beta - \alpha)}{f(\beta) - f(\alpha)}, \quad \beta' = \beta - \frac{f(\beta)}{f'(\beta)} \quad (4)$$

setzt.

Um diese Resultate der geometrischen Anschauung analytisch zu beweisen, nehmen wir an, es sei im Intervall  $f'(x)$  und  $f''(x)$  positiv, also  $\alpha < \beta$ , und

$$f(\alpha) < 0, \quad f(\beta) > 0.$$

Wir beschränken uns auf die Betrachtung dieses einen Falles, da die drei anderen genau in derselben Weise zu behandeln sind.

Wir bilden die Function

$$\varphi(x) = \frac{f(\beta) - f(x)}{\beta - x}$$

und deren erste Derivirte

$$\varphi'(x) = \frac{-(\beta - x)f'(x) + f(\beta) - f(x)}{(\beta - x)^2}.$$

Der Zähler dieses Ausdruckes

$$\psi(x) = -(\beta - x)f'(x) + f(\beta) - f(x)$$

verschwindet für  $x = \beta$ , und seine Derivirte ist

$$\psi'(x) = -(\beta - x)f''(x),$$

also im Intervall negativ. Daraus folgt, dass  $\psi(x)$  im Intervall mit wachsendem  $x$  abnimmt und daher, weil es für den grössten Werth  $x = \beta$  verschwindet, positiv bleibt. Folglich ist auch  $\varphi'(x)$  positiv und  $\varphi(x)$  wächst im Intervall mit wachsendem  $x$  beständig. Wir haben demnach

$$\frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} < \frac{f(\beta) - f(x)}{\beta - x} < f'(\beta), \quad \alpha < x < \beta. \quad (5)$$

Setzen wir nun

$$\alpha' = \alpha - \frac{f(\alpha)(\beta - \alpha)}{f(\beta) - f(\alpha)}, \quad \beta' = \beta - \frac{f(\beta)}{f'(\beta)},$$

so wird

$$\beta' - \alpha' = f(\beta) \left\{ \frac{\beta - \alpha}{f(\beta) - f(\alpha)} - \frac{1}{f'(\beta)} \right\}, \quad (6)$$

und nach (5) folgt, dass diese Differenz positiv ist, also

$$\alpha < \alpha' < \beta' < \beta.$$

Setzt man dann in (5)

$$x = \alpha' \quad \text{und} \quad x = \beta'$$

und beachtet, dass

$$\beta - \alpha' = \frac{(\beta - \alpha)f(\beta)}{f(\beta) - f(\alpha)}, \quad \beta - \beta' = \frac{f(\beta)}{f'(\beta)},$$

so ergibt sich

$$f(\alpha') < 0, \quad f(\beta') > 0.$$

Es ist also die gesuchte Wurzel zwischen  $\alpha'$  und  $\beta'$  enthalten, und das Intervall  $(\alpha', \beta')$  ist kleiner als  $(\alpha, \beta)$ . Setzen wir in diesen Ausdrücken  $\alpha', \beta'$  an Stelle von  $\alpha, \beta$ , so erhalten wir ein neues, noch engeres Intervall u. s. f.

Was die Convergenz dieses Verfahrens betrifft, so können wir uns darüber folgendermaassen vergewissern. Wir setzen nach (6):

$$\frac{\beta' - \alpha'}{\beta - \alpha} = \Phi(\alpha, \beta) = \frac{f(\beta)\{f(\alpha) - f(\beta) + (\beta - \alpha)f'(\beta)\}}{(\beta - \alpha)f'(\beta)\{f(\beta) - f(\alpha)\}}. \quad (7)$$

Zähler und Nenner sind hier durch  $(\beta - \alpha)^2$  theilbar, und wenn wir den gemeinsamen Factor  $(\beta - \alpha)^2$  wegheben und  $\xi, \eta$  für  $\alpha, \beta$  setzen, so erhalten wir einen Ausdruck von der Form

$$\Phi(\xi, \eta) = \frac{\psi_1(\xi, \eta)}{\psi_2(\xi, \eta)},$$

worin  $\psi_1$  und  $\psi_2$  ganze rationale Functionen der beiden Variablen  $\xi, \eta$  sind.

Ist  $x$  die im Intervall  $(\alpha, \beta)$  gelegene Wurzel, so werden die beiden Functionen  $\psi_1$  und  $\psi_2$  nach unseren Voraussetzungen über  $f(x)$  nicht gleich Null, wenn

$$\alpha \leq \xi < x, \quad x < \eta \leq \beta. \quad (8)$$

Die Function  $\Phi(\xi, \eta)$  ist für  $\xi = \alpha, \eta = \beta$ , aber auch für jedes andere dem Intervall  $(\alpha, \beta)$  angehörige Intervall, worin  $f(\xi)$  negativ,  $f(\eta)$  positiv ist, kleiner als 1, da jedes solche Intervall  $(\xi, \eta)$  an Stelle von  $(\alpha, \beta)$  genommen werden könnte. Da nun  $\Phi(\xi, \eta)$  eine stetige Function der beiden Veränderlichen  $\xi, \eta$  ist, so lange diese in dem Bereich (8) bleiben, so muss in diesem Bereich die Function  $\Phi(\xi, \eta)$  einen Maximumwerth haben, und dieser muss kleiner als 1 sein, weil  $\Phi(\xi, \eta)$  auch noch in den Grenzfällen  $\xi = x, \eta = x$  kleiner als 1 bleibt. Es lässt sich also ein positiver echter Bruch  $\Theta$  angeben, so dass

$$\Phi(\xi, \eta) < \Theta$$

ist, so lange  $\xi, \eta$  dem Bereich (8) angehören. Dann folgt aus (7)

$$\beta' - \alpha' < (\beta - \alpha)\Theta.$$

Ebenso folgt, wenn wir auf dieselbe Weise von dem Intervall  $(\alpha', \beta')$  zu einem engeren Intervall  $(\alpha'', \beta'')$  fortschreiten,

$$\beta'' - \alpha'' < (\beta' - \alpha')\Theta',$$

worin  $\Theta'$  dieselbe Bedeutung für  $\alpha', \beta'$  hat wie  $\Theta$  für  $\alpha, \beta$ . Da aber  $\alpha', \beta'$  dem Bereich (8) angehören, so ist  $\Theta'$  nicht grösser als  $\Theta$  und statt  $\Theta'$  kann auch  $\Theta$  gesetzt werden. Es folgt also

$$\beta'' - \alpha'' < (\beta - \alpha)\Theta^2,$$

und so schliessen wir weiter

$$\beta^{(\nu)} - \alpha^{(\nu)} < (\beta - \alpha)\Theta^\nu.$$

Die Intervalle nehmen also mindestens so stark ab, wie die Glieder einer fallenden geometrischen Progression.

Als Beispiel mag die Gleichung dienen:

$$x^3 - 2x^2 - 2 = 0,$$

die eine Wurzel zwischen

$$\alpha = 2,35, \quad \beta = 2,36$$

hat. Man erhält aus den Formeln (4) für

$$\beta' = 2,35931\dots, \quad \alpha' = 2,359298\dots,$$

so dass ein in der vierten Decimale genauer Werth der Wurzel

$$2,3593$$

ist. Für diesen Werth selbst ist, wie eine genauere Rechnung ergibt,  $f(x)$  noch negativ, so dass er für  $\alpha'$  genommen werden kann. Der nächste Schritt der Annäherung ergibt

$$2,359304.$$

## § 110. Die Näherungsmethode von Daniel Bernoulli und verwandte Methoden

Die Methode zur genäherten Auflösung einer Gleichung, die von Daniel Bernoulli herrührt, beruht darauf, dass, wenn man eine Reihe reeller Grössen hat, die Potenzen der grössten unter ihnen um so mehr die gleich hohen Potenzen der übrigen überwiegen werden, je höher die Potenzen sind.

Sind  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  beliebige reelle oder complexe Grössen, so jedoch, dass der absolute Werth von  $\alpha$  grösser ist als der absolute Werth aller übrigen, dass also die absoluten Werthe der Brüche  $\beta : \alpha$ ,  $\gamma : \alpha, \dots$  echte Brüche sind, so ist

$$\frac{\alpha^m + \beta^m + \gamma^m + \dots}{\alpha^{m-1} + \beta^{m-1} + \gamma^{m-1} + \dots} = \alpha \frac{1 + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^m + \left(\frac{\gamma}{\alpha}\right)^m + \dots}{1 + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{m-1} + \left(\frac{\gamma}{\alpha}\right)^{m-1} + \dots}, \quad (1)$$

und je grösser  $m$  wird, um so mehr wird sich dieser Ausdruck, wie die zweite Darstellung zeigt, der Grenze  $\alpha$  nähern. Sind  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  die Wurzeln einer algebraischen Gleichung, so ist die linke Seite von (1) der Quotient der  $m$ ten und  $(m-1)$ ten Potenzsumme, und wir erhalten also den Satz:

Der Quotient der  $m$ ten und  $(m-1)$ ten Potenzsumme nähert sich mit wachsendem  $m$  der absolut grössten unter den Wurzeln.

Nimmt man  $m$  negativ an, und setzt  $\alpha$  absolut kleiner als  $\beta, \gamma, \dots$  voraus, so folgt auf die gleiche Weise:

Der Quotient der  $-m$ ten und  $-(m+1)$ ten Potenzsumme nähert sich mit wachsendem  $m$  der absolut kleinsten unter den Wurzeln.



Da man die Potenzsummen als symmetrische Functionen durch die Coefficienten berechnen kann, so braucht man nur ein hinlänglich grosses  $m$  zu nehmen, um einen angenäherten Werth der absolut grössten und absolut kleinsten Wurzel zu erhalten. Wenn aber unter den Wurzeln der Gleichung solche vorkommen, die denselben absoluten Werth haben, und dieser der grösste oder der kleinste ist, so ist diese Methode nicht anwendbar, also z. B. nicht auf reelle Gleichungen, bei denen ein Paar imaginärer Wurzeln vorkommt, das die reellen an absolutem Werth übertrifft. Wenn aber die grösste Wurzel zwar einzeln vorkommt, aber die nächstfolgende nicht viel übertrifft, so wird das Verfahren nur langsam einige Genauigkeit geben.

Jacobi hat die Bernoulli'sche Methode nach einer Richtung ergänzt.<sup>1</sup> Nehmen wir an, es seien

$$x_1, x_2, \dots, x_k$$

unter den Wurzeln  $x_1, x_2, \dots, x_n$  solche, deren absolute Werthe grösser sind als die absoluten Werthe der folgenden  $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n$ , und setzen

$$\begin{aligned} p_m &= x_1^m + x_2^m + \dots + x_k^m, \\ p_{m+1} &= x_1^{m+1} + x_2^{m+1} + \dots + x_k^{m+1}, \\ &\vdots \\ p_{m+k} &= x_1^{m+k} + x_2^{m+k} + \dots + x_k^{m+k}, \end{aligned} \tag{2}$$

so werden, wenn wir

$$(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_k) = x^k + A_1 x^{k-1} + \dots + A_k \tag{3}$$

setzen, die Coefficienten  $A_1, A_2, \dots, A_k$  den Gleichungen genügen

$$\begin{aligned} p_{m+k} + p_{m+k-1}A_1 + p_{m+k-2}A_2 + \dots + p_m A_k &= 0, \\ p_{m+k+1} + p_{m+k}A_1 + p_{m+k-1}A_2 + \dots + p_{m+1}A_k &= 0, \\ &\vdots \\ p_{m+2k-1} + p_{m+2k-2}A_1 + p_{m+2k-3}A_2 + \dots + p_{m+k-1}A_k &= 0. \end{aligned} \tag{4}$$

Wenn man den Gleichungen (4) noch die Gleichung

$$x^k + A_1 x^{k-1} + A_2 x^{k-2} + \dots + A_k = 0$$

zugesellt und die  $A_1, A_2, \dots, A_k$  eliminirt, so ergibt sich die Gleichung  $k$ ten Grades

$$\begin{vmatrix} x^k & x^{k-1} & \dots & 1 \\ p_{m+k} & p_{m+k-1} & \dots & p_m \\ p_{m+k+1} & p_{m+k} & \dots & p_{m+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{m+2k-1} & p_{m+2k-2} & \dots & p_{m+k-1} \end{vmatrix} = 0,$$

deren Wurzeln  $x_1, x_2, \dots, x_k$  sind. Die Grössen  $p_m, p_{m+1}, \dots$  können aber mit um so grösserer Genauigkeit durch die entsprechenden Potenzsummen aller Wurzeln ersetzt werden, je grösser  $m$  ist.

So bekommt man z. B. für  $k = 2$ :

$$x^2 + \frac{p_m p_{m+3} - p_{m+1} p_{m+2}}{p_{m+1}^2 - p_m p_{m+2}} x + \frac{p_{m+2}^2 - p_{m+1} p_{m+3}}{p_{m+1}^2 - p_m p_{m+2}} = 0,$$

eine Gleichung, die man anwenden kann, wenn bei einer reellen Gleichung ein Paar conjugirter Wurzeln den absolut grössten Werth haben.

<sup>1</sup>Observatiunculæ etc. Werke, Bd. 3, S. 280.

Wenn man die Bernoulli'sche Methode auf die Summe der negativen Potenzen anwendet, so erhält man, wie schon bemerkt, eine Annäherung an die absolut kleinste Wurzel. Man kann aber durch Verlegung des Anfangspunktes jede Wurzel zur absolut kleinsten machen, wozu freilich die Kenntniss eines bis zu einem gewissen Grade genäherten Werthes nöthig ist.

Eine Formel, die für alle Fälle ausreicht, hat Fr. Meyer gegeben.<sup>2</sup> Es seien  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$  die Wurzeln der Gleichung  $f(x) = 0$ , die reell oder imaginär sein können. Man suche einen Punkt  $p$  in der  $x$ -Ebene, so dass sich um  $p$  als Mittelpunkt ein Kreis beschreiben lässt, der nur einen der Punkte  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  enthält, etwa den Punkt  $\alpha_1$ , dass also die absoluten Werthe von

$$\frac{p - \alpha_1}{p - \alpha_2}, \quad \frac{p - \alpha_1}{p - \alpha_3}, \dots, \frac{p - \alpha_1}{p - \alpha_n} \quad (5)$$

echte Brüche sind. Solche Punkte existiren immer; sie müssen nöthigenfalls nach der Sturm'schen Methode gefunden werden. Wählt man ausserdem noch eine beliebige Function  $\varphi(x)$ , die mit  $f(x)$  keinen gemeinsamen Theiler hat, z. B.  $\varphi(x) = 1$ , und bildet die symmetrischen Functionen

$$y_m = \frac{\frac{\alpha_1 \varphi(\alpha_1)}{(p - \alpha_1)^m} + \frac{\alpha_2 \varphi(\alpha_2)}{(p - \alpha_2)^m} + \dots + \frac{\alpha_n \varphi(\alpha_n)}{(p - \alpha_n)^m}}{\frac{\varphi(\alpha_1)}{(p - \alpha_1)^m} + \frac{\varphi(\alpha_2)}{(p - \alpha_2)^m} + \dots + \frac{\varphi(\alpha_n)}{(p - \alpha_n)^m}}, \quad (6)$$

so nähern sich diese mit wachsendem  $m$  der Grenze  $\alpha_1$ , und zwar um so schneller, je kleiner die absoluten Werthe der Brüche (5) bereits sind. Die Richtigkeit hiervon zeigt sich sofort, wenn man die Formel (6) in der Weise schreibt:

$$y_m = \frac{\alpha_1 \varphi(\alpha_1) + \alpha_2 \varphi(\alpha_2) \left(\frac{p - \alpha_1}{p - \alpha_2}\right)^m + \dots + \alpha_n \varphi(\alpha_n) \left(\frac{p - \alpha_1}{p - \alpha_n}\right)^m}{\varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) \left(\frac{p - \alpha_1}{p - \alpha_2}\right)^m + \dots + \varphi(\alpha_n) \left(\frac{p - \alpha_1}{p - \alpha_n}\right)^m}.$$

## § 111. Die Näherungsmethode von Gräffe

Auf einem ähnlichen Gedanken, wie die Bernoulli'sche Näherung, beruht auch ein Verfahren, das von Gräffe angegeben und von Encke weiter ausgebildet ist,<sup>3</sup> und das sich besonders zu einer praktischen Durchführung der numerischen Rechnungen eignet.

Sind, wie oben,  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  die Wurzeln einer Gleichung und ist  $\alpha$  die absolut grösste unter ihnen, so dass keine der anderen der Wurzel  $\alpha$  an absolutem Werth gleichkommt, so hat

$$\sqrt[m]{\alpha^m + \beta^m + \gamma^m + \dots} \quad (1)$$

mit unbegrenzt wachsendem  $m$  den Werth  $\alpha$  zur Grenze; es ist sogar die Convergenz gegen  $\alpha$  eine noch bessere als bei dem im vorigen Paragraphen betrachteten Quotienten

$$\frac{\alpha^m + \beta^m + \gamma^m + \dots}{\alpha^{m-1} + \beta^{m-1} + \gamma^{m-1} + \dots},$$

wie man erkennt, wenn man nach dem verallgemeinerten binomischen Lehrsatz

$$\begin{aligned} \sqrt[m]{\alpha^m + \beta^m + \gamma^m + \dots} &= \alpha \sqrt[m]{1 + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^m + \left(\frac{\gamma}{\alpha}\right)^m + \dots} \\ &= \alpha \left[ 1 + \frac{1}{m} \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^m + \frac{1}{m} \left(\frac{\gamma}{\alpha}\right)^m + \dots \right] \end{aligned}$$

<sup>2</sup>Mathematische Annalen, Bd. 33.

<sup>3</sup>Crelle's Journal, Bd. 22 (1841).

setzt. Die absolut kleinste unter den Wurzeln erhält man nach demselben Princip als Grenzwert von

$$\frac{1}{\sqrt[m]{\frac{1}{\alpha^m} + \frac{1}{\beta^m} + \frac{1}{\gamma^m} + \dots}}, \quad (2)$$

und wenn  $p$  ein beliebiger Werth ist, so erhält man die dem Werth  $p$  am nächsten liegende Wurzel als Grenzwert von

$$p + \frac{1}{\sqrt[m]{\frac{1}{(\alpha - p)^m} + \frac{1}{(\beta - p)^m} + \dots}}. \quad (3)$$

Wenn man die Gleichung  $f(x)$  durch die Substitution

$$y = \frac{1}{x}, \quad y = \frac{1}{x - p}$$

transformirt, so gehen die Ausdrücke (2), (3) aus dem Ausdruck (1) hervor, auf den wir uns daher jetzt beschränken wollen.

Wendet man die Formel (1) auf eine reelle Gleichung an, so ist  $\alpha^m + \beta^m + \gamma^m + \dots$  eine reelle Zahl; und wenn die absolut grösste Wurzel  $\alpha$  reell ist, so ist auch die  $m$ te Wurzel reell zu nehmen. Ist aber  $m$  eine gerade Zahl, so muss man, um über das Vorzeichen zu entscheiden, noch wissen, ob  $\alpha$  positiv oder negativ ist. Nöthigenfalls wird darüber durch Einsetzen des gefundenen Näherungswertes in die gegebene Gleichung entschieden. Ebenso wird man, wenn man die Formel (1) auf eine imaginäre Gleichung anwendet, entscheiden müssen, welche der verschiedenen  $m$ ten Wurzeln die richtige Annäherung giebt.

Die Ausdrücke

$$s_m = \alpha^m + \beta^m + \gamma^m + \dots$$

lassen sich besonders einfach dann berechnen, wenn man für  $m$  die auf einander folgenden Potenzen von 2, also  $m = 2, 4, 8, 16, \dots$  setzt, und liefern dann sehr gute Resultate. Es ist  $s_2$  der negative Coefficient der  $(n - 1)$ ten Potenz der Unbekannten in der Gleichung, deren Wurzeln die Quadrate der Wurzeln von  $f(x)$  sind. Diese Gleichung wird aber leicht auf folgende Weise gebildet. Man fasse in  $f(x)$  die Glieder mit geraden und mit ungeraden Potenzen von  $x$  zusammen und setze demnach

$$f(x) = \varphi(x^2) + x\psi(x^2).$$

Es ist dann

$$f_1(x) = \varphi(x)^2 - x\psi(x)^2 = 0$$

die Gleichung, deren Wurzeln die Quadrate der Wurzeln von  $f(x)$  sind. Behandelt man  $f_1(x)$  ebenso, so erhält man eine Gleichung, deren Wurzeln die vierten Potenzen der Wurzeln von  $f(x)$  sind u. s. f. Die Ausführung dieser Rechnung ist sehr einfach und führt meist nach wenigen Schritten zu einer guten Näherung.

Wir betrachten einige Beispiele. Zunächst nehmen wir die Gleichung

$$x^3 - 2x - 2 = 0, \quad (4)$$

die eine reelle positive und zwei imaginäre Wurzeln hat. Die reelle Wurzel ist grösser als 1,7, und da das Product aller drei Wurzeln gleich 2 und  $(1,7)^3 > 2$  ist, so ist der absolute Werth der beiden imaginären Wurzeln kleiner als die reelle Wurzel. Also ist die reelle Wurzel die absolut grösste und die Gräffe'sche Näherungsmethode muss auf sie führen. Man bekommt nun die Gleichungen, deren Wurzeln die zweite, vierte, achte ... Potenz der Gleichung (4) sind:

$$x^3 - 4x^2 + 4x - 4 = 0,$$

$$x^3 - 8x^2 - 16x - 16 = 0,$$

$$x^3 - 96x^2 - 16^2 = 0,$$

und

$$x = \sqrt[8]{96} = 1,7692\dots$$

ist bereits ein in den vier ersten Decimalen genauer Werth. Der nächste Schritt würde kein anderes Resultat ergeben, weil die erste Potenz der Unbekannten in der letzten Gleichung fehlt; aber der darauf folgende ergibt den in der sechsten Decimale genauen Werth

$$x = \sqrt[32]{85032960} = 1,769293\dots$$

Wir wollen noch ein zweites Beispiel einer Gleichung fünften Grades betrachten, das Gelegenheit bietet, mehrere der Sätze des vorigen Paragraphen anzuwenden. Das Beispiel ist, wie die früheren, der Theorie der complexen Multiplication der elliptischen Functionen entnommen. Es ist die Gleichung fünften Grades

$$x^5 - x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0. \quad (5)$$

Wir leiten daraus die Gleichung ab, deren Wurzeln die Quadrate der Wurzeln von (5) sind, indem wir in

$$(x^5 - x^3 - 2x)^2 - (2x^2 + 1)^2 = 0$$

$x^2$  durch  $x$  ersetzen. Dies giebt

$$x^5 - 2x^4 - 3x^3 - 1 = 0, \quad (6)$$

und wenn wir dasselbe Verfahren zunächst noch zweimal anwenden, so erhalten wir die Gleichungen, deren Wurzeln die vierte und achte Potenzen der Wurzeln von (5) sind:

$$x^5 - 10x^4 + 9x^3 - 4x^2 - 1 = 0, \quad (7)$$

$$x^5 - 82x^4 + x^3 - 36x^2 - 8x - 1 = 0. \quad (8)$$

Die letzte dieser Gleichungen eignet sich zur Discussion. Sie hat nach dem Cartesischen Lehrsatz (§ 101) wenigstens eine positive Wurzel. Wenn wir für die Gleichung (8) die in dem Newton'schen Kriterium (§ 101) vorkommenden Functionen

$$\begin{array}{ccccc} 1, & 4a_0^2 - 10a_0a_2, & 6a_2^2 - 12a_1a_3, & & \\ 6a_2^2 - 12a_3a_1, & 4a_4^2 - 10a_3a_5, & 1 & & \end{array}$$

bilden, so erhalten wir die Vorzeichen

$$+ \quad + \quad - \quad + \quad - \quad +$$

und (8) hat also nach § 101, Lehrsatz VIII vier imaginäre Wurzeln. Die positive Wurzel ist jedenfalls grösser als 1, da die linke Seite von (8) für  $x = 0$  und  $x = 1$  negativ ist.

Um nun zu entscheiden, welche der Wurzeln den grössten absoluten Werth hat, wollen wir in (8)  $x = 1 : z$  setzen und dann nach § 96, 97 untersuchen, wie viele Wurzeln im Inneren des Einheitskreises in der  $z$ -Ebene liegen. Setzen wir also in

$$z^5 + 8z^4 + 36z^3 - z^2 + 82z - 1$$

$$z = \cos \vartheta + i \sin \vartheta,$$

so erhalten wir den reellen und imaginären Theil:

$$\varphi = \cos 5\vartheta + 8 \cos 4\vartheta + 36 \cos 3\vartheta - \cos 2\vartheta + 82 \cos \vartheta - 1,$$

$$\psi = \sin 5\vartheta + 8 \sin 4\vartheta + 36 \sin 3\vartheta - \sin 2\vartheta + 82 \sin \vartheta.$$

Es lässt sich nun zeigen, dass  $\psi$  positiv ist, wenn  $0 < \vartheta < \pi$  und folglich negativ, wenn  $0 > \vartheta > -\pi$ , dass also der Einheitskreis in zwei Segmente getheilt ist, in denen  $\psi$  entgegengesetzte Vorzeichen

hat. Daraus folgt nach § 96, dass im Inneren des Kreises nur eine Wurzel liegen kann, und dies ist die reelle Wurzel, während die imaginären Wurzeln ausserhalb liegen. Es folgt dann daraus für die Gleichung (8), dass die reelle Wurzel den grössten absoluten Werth hat, und dass also dieser durch die Gräffe'sche Methode gefunden wird.

Um nun diese Eigenschaft der Function  $\psi$  nachzuweisen, setzen wir  $2 \cos \vartheta = \xi$ , und wenden die goniometrischen Formeln an:

$$\begin{aligned}\sin 5\vartheta &= \sin \vartheta (\xi^4 - 3\xi^2 + 1), \\ \sin 4\vartheta &= \sin \vartheta (\xi^3 - 2\xi), \\ \sin 3\vartheta &= \sin \vartheta (\xi^2 - 1), \\ \sin 2\vartheta &= \sin \vartheta \xi.\end{aligned}$$

Dadurch erhalten wir

$$\psi = \sin \vartheta \{\xi^4 + \xi^2(8\xi + 33) + (47 - 17\xi)\},$$

woraus man sofort sieht, dass der Factor von  $\sin \vartheta$  positiv bleibt, so lange  $\xi$  zwischen  $-2$  und  $+2$  liegt.

Die Gleichung (8) giebt nun selbst schon einen ziemlich guten Näherungswerth für die reelle Wurzel

$$x = \sqrt[8]{82} = 1,73471.$$

Ein genauerer Werth, den man erhält, wenn man noch zwei Schritte weiter geht, ist  $1,73469$ , der in der fünften Decimale noch richtig ist.

Eine Einschliessung der gesuchten Wurzel in zwei Grenzen giebt diese Methode nicht. Das Kennzeichen, ob ein genügender Grad von Genauigkeit erreicht ist, besteht darin, dass, wenn  $s_\mu, s_{\mu'}$  zwei auf einander folgende, zur Berechnung benutzte Potenzsummen der Wurzeln sind, diese sich mit genügender Genauigkeit verhalten, wie die  $\mu$ te zur  $\mu'$ ten Potenz einer Grösse, oder dass annähernd

$$\mu \log s_{\mu'} - \mu' \log s_\mu = 0$$

ist. Man muss aber diese Prüfung bei mehreren auf einander folgenden Gliedern vornehmen, da in besonderen Fällen diese Relation scheinbar erfüllt sein kann und bei der späteren Rechnung wieder aufhört.

## § 112. Trigonometrische Auflösung cubischer Gleichungen

Wir besprechen nun noch einige auf Gleichungen von speciellen Formen anwendbare Methoden der numerischen Auflösung. Das Ziel dieser Methoden ist, die allgemein verbreiteten Tafeln der trigonometrischen Functionen und der Logarithmen für die Auflösung von Gleichungen nutzbar zu machen. Wir wenden uns zunächst zur Betrachtung der cubischen Gleichungen, die wir immer in der reducirten Form

$$x^3 + ax + b = 0 \tag{1}$$

annehmen, worin  $a$  und  $b$  reelle Zahlen sind. Da die Vertauschung von  $x$  mit  $-x$  gleichbedeutend ist mit der Vertauschung von  $b$  mit  $-b$ , so können wir uns auf die Annahme beschränken, dass  $b$  negativ sei, und es bleiben dann noch drei verschiedene Fälle zu betrachten. Wir setzen  $b = -g$  und, je nachdem  $a$  positiv oder negativ ist,  $a = \pm e$ . Dann haben wir

$$\begin{aligned}\text{a) } & x^3 + ex - g = 0, \\ \text{b) } & x^3 - ex - g = 0, & \frac{e^3}{27} < \frac{g^2}{4}, \\ \text{c) } & x^3 - ex - g = 0, & \frac{e^3}{27} > \frac{g^2}{4}.\end{aligned}$$

Die Grenzfälle, dass eine der Grössen  $e, g, 4e^3 - 27g^2$  verschwindet, schliessen wir aus.

Um die Cardanische Formel anzuwenden (§ 35), setzen wir

$$R = \frac{g^2}{4} \pm \frac{e^3}{27}, \quad (2)$$

wo das obere Zeichen im Falle a), das untere in den Fällen b) und c) gilt. In den Fällen a) und b) ist nur eine Wurzel reell, in dem Falle c) (dem Casus irreducibilis) sind alle drei Wurzeln reell. Die Cardanische Formel giebt

$$x = \sqrt[3]{\frac{g}{2} + \sqrt{R}} + \sqrt[3]{\frac{g}{2} - \sqrt{R}}. \quad (3)$$

Wir verfahren nun so in den drei Fällen:

a) Wir führen einen Winkel  $\vartheta$  ein, den wir zwischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$  wählen können, durch die Gleichung

$$\frac{g}{2} = \sqrt{\frac{e^3}{27}} \cotg \vartheta, \quad (4)$$

also

$$\sqrt{R} = \sqrt{\frac{e^3}{27}} \frac{1}{\sin \vartheta},$$

$$x = \sqrt{\frac{e}{3}} \left( \sqrt[3]{\cotg \vartheta + \frac{1}{\sin \vartheta}} + \sqrt[3]{\cotg \vartheta - \frac{1}{\sin \vartheta}} \right) = \sqrt{\frac{e}{3}} \left( \sqrt[3]{\cotg \frac{\vartheta}{2}} - \sqrt[3]{\tg \frac{\vartheta}{2}} \right).$$

Und wenn wir noch einen Winkel  $\varphi$  aus

$$\tg \frac{\vartheta}{2} = \tg^3 \varphi \quad (5)$$

bestimmen, so ergibt sich

$$x = 2\sqrt{\frac{e}{3}} \cotg 2\varphi. \quad (6)$$

Die Winkel  $\vartheta, \varphi$  und zuletzt  $x$  findet man aus den logarithmisch trigonometrischen Tafeln nach den Formeln (4), (5), (6). Um die imaginären Wurzeln zu erhalten, ersetzt man  $\tg \varphi$  durch  $\varrho \tg \varphi$ , wenn  $\varrho$  eine imaginäre dritte Einheitswurzel bedeutet.

b) Im zweiten Falle bestimmen wir den Winkel  $\vartheta$ , gleichfalls im ersten Quadranten, aus

$$\frac{g}{2} = \sqrt{\frac{e^3}{27}} \frac{1}{\sin \vartheta}, \quad (7)$$

$$\sqrt{R} = \sqrt{\frac{e^3}{27}} \cotg \vartheta, \quad x = \sqrt{\frac{e}{3}} \left( \sqrt[3]{\cotg \frac{\vartheta}{2}} + \sqrt[3]{\tg \frac{\vartheta}{2}} \right),$$

$$\tg \frac{\vartheta}{2} = \tg^3 \varphi, \quad (8)$$

$$x = 2\sqrt{\frac{e}{3}} \frac{1}{\sin 2\varphi}. \quad (9)$$

c) Im letzten Falle endlich, wo drei reelle Wurzeln vorhanden sind, setzen wir

$$\frac{g}{2} = \sqrt{\frac{e^3}{27}} \cos \vartheta, \quad (10)$$

$$\sqrt{R} = i\sqrt{\frac{e^3}{27}} \sin \vartheta,$$

$$x = \sqrt{\frac{e}{3}} \left( \sqrt[3]{\cos \vartheta + i \sin \vartheta} + \sqrt[3]{\cos \vartheta - i \sin \vartheta} \right),$$

oder nach dem Moivre'schen Satze:

$$x = 2\sqrt{\frac{e}{3}} \cos \frac{\vartheta}{3}. \quad (11)$$

Nimmt man  $\vartheta$  wieder im ersten Quadranten, so erhält man für die beiden anderen gleichfalls reellen Wurzeln

$$-2\sqrt{\frac{e}{3}} \cos \frac{\pi + \vartheta}{3}, \quad -2\sqrt{\frac{e}{3}} \cos \frac{\pi - \vartheta}{3}.$$

Alle diese Formeln sind für die logarithmische Rechnung eingerichtet.

## § 113. Die Gauss'sche Methode der Auflösung trinomischer Gleichungen

Gauss hat eine Methode angegeben, um die Wurzeln einer Gleichung, die nur drei Glieder enthält, in einfacher Weise numerisch aufzulösen. Solche Gleichungen kommen häufig vor und umfassen als Specialfälle alle quadratischen und die reducirten cubischen Gleichungen.

Es wird zunächst von einer solchen Gleichung, deren allgemeine Form

$$x^{m+n} + ax^m + b = 0 \quad (1)$$

ist, nur die positive Wurzel, wenn sie existirt, gesucht. Die etwaige negative ergibt sich, wenn man  $x$  durch  $-x$  ersetzt. Nach den Vorzeichen von  $a, b$  hat man drei Fälle zu unterscheiden, da, wenn beide Vorzeichen positiv sind, keine positive Wurzel vorhanden ist. Wir betrachten also, indem wir mit  $e$  und  $g$  positive Zahlen bezeichnen, die drei Fälle:

- a)  $x^{m+n} + ex^m - g = 0,$
- b)  $x^{m+n} - ex^m - g = 0,$
- c)  $x^{m+n} - ex^m + g = 0.$

In den beiden ersten Fällen haben wir nach dem Cartesischen Lehrsatz je eine positive Wurzel, im dritten können zwei oder keine positive Wurzeln vorhanden sein.

Wir setzen nun mit Gauss

$$\lambda = \frac{g^m}{e^{m+n}},$$

und suchen die drei Gleichungen a), b), c) durch passende Substitutionen auf die Form

$$\sin^2 \Theta + \cos^2 \Theta = 1$$

zurückzuführen. Wir setzen:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{x^{m+n}}{g} = \sin^2 \Theta, \quad \frac{ex^m}{g} = \cos^2 \Theta, \quad \lambda = \frac{\sin^{2m} \Theta}{\cos^{2m+2n} \Theta}, \\ \text{b)} \quad & gx^{-m-n} = \sin^2 \Theta, \quad ex^{-n} = \cos^2 \Theta, \quad \lambda = \frac{\sin^{2m} \Theta}{\cos^{2m+2n} \Theta}, \\ \text{c)} \quad & \frac{x^n}{e} = \sin^2 \Theta, \quad \frac{gx^{-m}}{e} = \cos^2 \Theta, \quad \lambda = \sin^{2m} \Theta \cos^{2n} \Theta. \end{aligned} \quad (2)$$

Die letzte Gleichung ergibt die Unterscheidung der beiden Fälle, in denen die Gleichung c) zwei oder keine positive Wurzel hat. Man erhält nämlich für das Maximum von  $\sin^{2m} \Theta \cos^{2n} \Theta$  nach den Regeln der Differentialrechnung

$$\frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}},$$

das für  $\operatorname{tg} \Theta^2 = m : n$  erreicht wird. Wenn also  $\lambda$  unter dieser Grenze liegt, so haben wir in c) zwei reelle Wurzeln, sonst keine.

In den Formeln (2) ist  $\lambda$  eine gegebene Grösse, und man hat nun aus den Tafeln den Winkel  $\Theta$  zu suchen, der diesen Gleichungen genügt. Wenn man noch gar keine Kenntniss über die ungefähre Lage dieses Winkels hat, so ist es zweckmässig, für die erste Annäherung eine etwa von Grad zu Grad fortschreitende, auf zwei Decimalen abgekürzte Tafel zu benutzen, um den so gefundenen Werth mit Hülfe genauerer Tafeln zu verbessern.

Gauss benutzt nicht die trigonometrischen Tafeln, sondern die von ihm zuerst eingeführten Additions- und Subtractions-Logarithmen. Wir wollen dies an einem der Fälle in der Kürze zeigen. Die Einzelheiten für die praktische Anwendung der Methode sind in der Gauss'schen Abhandlung zu suchen.<sup>4</sup>

Die Tafeln der Additions- und Subtractions-Logarithmen, wie sie zuerst von Gauss eingeführt und berechnet sind, und wie sie sich jetzt auch in den gebräuchlichen Tabellenwerken finden, geben zu drei Zahlen, die grösser als 1 sind:

$$a, \quad b = 1 + \frac{1}{a}, \quad c = 1 + a,$$

die Briggs'schen Logarithmen

$$A, \quad B, \quad C.$$

Ist  $\Theta$  ein Winkel im ersten Octanten, so kann man setzen:

$$a = \cotg \Theta^2, \quad b = \frac{1}{\cos \Theta^2}, \quad c = \frac{1}{\sin \Theta^2}, \quad 0 < \Theta < 45^\circ, \quad (3)$$

und wenn  $\Theta$  im zweiten Octanten liegt:

$$a = \operatorname{tg} \Theta^2, \quad b = \frac{1}{\sin \Theta^2}, \quad c = \frac{1}{\cos \Theta^2}, \quad 45^\circ < \Theta < 90^\circ. \quad (4)$$

Wir wollen dies auf den Fall b) anwenden; dabei ist zu unterscheiden, ob  $\lambda$  kleiner oder grösser als  $2^m$  ist, weil davon abhängt, ob  $\Theta$  im ersten oder zweiten Octanten liegt. Es sind also wieder zwei Fälle zu unterscheiden:

$$\begin{aligned} \alpha) \quad \lambda < 2^m, \quad \lambda &= \frac{b^m}{a^n} = \frac{c^m}{a^{m+n}} = \frac{b^{m+n}}{c^n}, \\ x^{m+n} &= gc, \quad x^n = eb, \quad x^m = \frac{ga}{e}; \\ \beta) \quad \lambda > 2^m, \quad \lambda &= a^{m+n}b^m = a^m c^m = \frac{c^{m+n}}{b^n}, \\ x^{m+n} &= gb, \quad x^n = ec, \quad x^m = \frac{g}{ea}. \end{aligned} \quad (5)$$

Im Falle  $\alpha)$  würde man also

$$\log \lambda = mB - nA \quad (6)$$

setzen und danach aus der Tafel die zusammengehörigen Werthe von  $A$  und  $B$  aufsuchen. Hat man diese gefunden, so ergiebt sich

$$m \log x = A + \log g - \log e. \quad (7)$$

Um den Gebrauch dieser Formeln an einem Beispiel zu erläutern, wollen wir die Gleichung betrachten

$$x^3 - 2x - 2 = 0,$$

<sup>4</sup>Beiträge zur Theorie der algebraischen Gleichungen, zweite Abtheilung (1849). Gauss Werke, Bd. III, S. 85.



also  $e = g = 2$ ,  $m = 1$ ,  $n = 2$ ,  $\lambda = \frac{1}{2}$  setzen. Die Formel (6) giebt also

$$2A - B = 0,3010300 \quad (8)$$

und (7)

$$\log x = A. \quad (9)$$

Um den ersten Näherungswerth von  $A$  zu finden, benutzt man einen kleinen Auszug aus der Tafel:

| $A$ | $B$   |
|-----|-------|
| 0   | 0,301 |
| 0,1 | 0,254 |
| 0,2 | 0,212 |
| 0,3 | 0,176 |

Es ergibt sich daraus:

| $A$ | $2A - B$ | Fehler |
|-----|----------|--------|
| 0,2 | 0,188    | -0,113 |
| 0,3 | 0,424    | +0,123 |

Man kann hierauf die Interpolationsmethode anwenden, um einen genaueren Werth von  $A$  zu erhalten, indem man den Gesamtfehler von 0,236 nach Verhältniss der Theilfehler auf beide Werthe von  $A$  vertheilt, also

$$A = 0,2 + \frac{0,1}{0,236} 0,113 = 0,247 \dots$$

setzt.

Mit Hülfe einer siebenstelligen Tafel von Zach erhält man nun:

| $A$   | $B$       | $2A - B$  | Fehler     |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 0,247 | 0,1948581 | 0,2991419 | -0,0018881 |
| 0,248 | 0,1944969 | 0,3015031 | +0,0004731 |

und durch abermalige Anwendung der Interpolation

$$A = 0,2477996$$

oder

$$x = 1,769292.$$

## § 114. Berechnung der imaginären Wurzeln einer trinomischen Gleichung

Gauss hat auch für die Berechnung der imaginären Wurzeln einer trinomischen Gleichung ein Verfahren angegeben, das wir hier noch kurz besprechen wollen. Wir machen die Annahme reeller Coefficienten, obwohl die Methode auch auf den allgemeinen Fall anwendbar ist. Wir wollen die Gleichung in die Form setzen:

$$x^{m+n} - ex^m - g = 0, \quad (1)$$

brauchen uns aber hier nicht auf positive Werthe von  $e$  und  $g$  zu beschränken. Wir setzen

$$x = re^{i\vartheta}$$

und erhalten, indem wir den imaginären Theil in (1) für sich Null setzen,

$$r^n = \frac{e \sin m\vartheta}{\sin(n+m)\vartheta}; \quad (2)$$

solcher Gleichungen erhalten wir aber noch zwei, wenn wir (1) mit  $x^{-m}$  und mit  $x^{-m-n}$  multipliciren. Dies giebt

$$r^{n+m} = -\frac{g \sin m\vartheta}{\sin n\vartheta}, \quad (3)$$

$$r^m = -\frac{g \sin(n+m)\vartheta}{e \sin n\vartheta}, \quad (4)$$

und von diesen drei Gleichungen folgt jede aus den beiden anderen. Wenn man  $r$  aus zwei von ihnen eliminirt, so ergiebt sich, wenn, wie oben

$$\lambda = \frac{g^m}{e^{n+m}}$$

gesetzt wird,

$$\lambda = (-1)^n \frac{\sin^n n\vartheta \sin^m m\vartheta}{\sin^{m+n}(n+m)\vartheta}. \quad (5)$$

Man kann, da man von den beiden conjugirten Wurzeln nur die eine zu berechnen braucht,  $\vartheta$  auf den ersten Quadranten beschränken, muss aber dann unter Umständen auch  $r$  negativ annehmen.

Wie man nun aus der Formel (5) mittels der trigonometrischen Tafeln den Winkel  $\vartheta$  und dann aus einer der drei Formeln (2), (3), (4) den zugehörigen Werth von  $r$  berechnet, das wollen wir nun an dem vorhin betrachteten Beispiel

$$x^3 - 2x - 2 = 0$$

noch nachweisen. Hier wird die Gleichung (5)

$$\frac{1}{2} = \frac{\sin^2 2\vartheta \sin \vartheta}{\sin^3 3\vartheta}, \quad (6)$$

oder

$$3 \log \sin 3\vartheta - 2 \log \sin 2\vartheta - \log \sin \vartheta = 0,3010300, \quad (7)$$

woraus zunächst ersichtlich ist, dass der Winkel  $\vartheta$  in dem Intervall von 0 bis  $60^\circ$  liegt. Man findet zunächst nach wenigen Versuchen, dass  $\vartheta$  zwischen  $33^\circ$  und  $34^\circ$  liegt, und wenn man dann für diese beiden Werthe die Differenz

$$3 \log \sin 3\vartheta - 2 \log \sin 2\vartheta - \log \sin \vartheta - 0,3010300 \quad (8)$$

berechnet, so erhält man zunächst auf drei Decimale

$$0,026, \quad -0,013,$$

und hieraus ergiebt sich durch Interpolation der genauere Werth

$$\vartheta = 33^\circ 40'.$$

Hierauf berechnet man die Differenz (8) mit etwas grösserer Genauigkeit, etwa auf fünf Stellen, für einige Winkel in der Nähe der Werthe  $33^\circ 40'$ , von Minute zu Minute fortschreitend, und findet aus der Vorzeichenänderung, dass  $\vartheta$  zwischen

$$33^\circ 41' \quad \text{und} \quad 33^\circ 42'$$

liegt. Wenn man nun für diese beiden Werthe die Rechnung auf sieben Stellen durchführt, so ergiebt sich wieder durch Interpolation der genauere Werth

$$\vartheta = 33^\circ 41' 20,6''.$$

Aus den Formeln (3) oder (4) sieht man, dass hier  $r$  negativ ist, und man erhält  $r$  sehr einfach aus einer dieser Gleichungen. Man findet die Briggs'schen Logarithmen:

$$\begin{aligned}\log(-r) &= 0,0266148, \\ \log \cos \vartheta &= 9,9201547 - 10, \\ \log \sin \vartheta &= 9,7440458 - 10.\end{aligned}$$

Also sind die beiden imaginären Wurzeln:

$$-0,884646 \pm 0,589740 i.$$

## Elfter Abschnitt.

### Kettenbrüche.

## § 115. Verwandlung rationaler Brüche in Kettenbrüche

Wenn man eine natürliche Zahl  $m$  durch eine andere  $n$  nach den gewöhnlichen Regeln dividirt, so erhält man einen Quotienten und einen Rest, der positiv und kleiner als der Divisor  $n$  ist. Bedeutet  $a$  den Quotienten und  $r$  den Rest, so ist

$$m = an + r. \quad (1)$$

Alle Zahlen  $m, m', m'', \dots$ , die denselben Rest geben, heissen restgleich oder congruent nach dem Modul  $n$ , und man drückt dies nach Gauss durch das Zeichen aus:

$$m \equiv m' \pmod{n}. \quad (2)$$

Eine solche Formel wird eine Congruenz genannt.

Wenn wir also das System der Zahlen

$$r = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

betrachten, so ist jede beliebige (positive oder negative) ganze Zahl  $m$  einer und nur einer von diesen Zahlen nach dem Modul  $n$  congruent. Dieselbe Eigenschaft hat aber auch jedes System von Zahlen

$$s = m_0, m_1, m_2, \dots, m_{n-1},$$

die so ausgewählt sind, dass unter ihren Resten alle Zahlen  $r$  (und jede nur einmal) vorkommt. Es ist dann jede beliebige Zahl  $m$  einer und nur einer der Zahlen  $s$  nach dem Modul  $n$  congruent. Ein solches Zahlensystem wollen wir ein volles Restsystem für den Modul  $n$  nennen. Ein solches volles Restsystem bilden z. B. bei ungeradem  $n$  die Zahlen

$$\varrho = -\frac{n-1}{2}, -\frac{n-3}{2}, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, \frac{n-1}{2}.$$

Die Zahlen  $r$  heissen die kleinsten (oder kleinsten positiven) Reste, die Zahlen  $\varrho$  die absolut kleinsten Reste.

Um nun die in (1) angedeutete Division fortzusetzen, wollen wir  $m, n, r$  durch  $m, m_1, m_2$  bezeichnen, und dann wieder den Quotienten und den Rest der Division von  $m_1$  durch  $m_2$  mit  $a_1, m_3$  u. s. f. Setzen wir ausserdem noch  $a_0$  für  $a$ , so ergibt sich eine Reihe von Gleichungen:

$$\begin{aligned}m &= a_0 m_1 + m_2, \\ m_1 &= a_1 m_2 + m_3, \\ m_2 &= a_2 m_3 + m_4, \\ &\vdots \\ m_{\nu-1} &= a_{\nu-1} m_{\nu} + m_{\nu+1},\end{aligned} \quad (3)$$

die sich so lange fortsetzen lässt, als keiner der Reste verschwindet, d. h. so lange, als keine der Divisionen aufgeht. Weil aber

$$m_1 > m_2 > m_3 > \dots$$

ist, so muss, da es nur eine endliche Anzahl von positiven Zahlen giebt, die kleiner als  $m_1$  sind, nach einer endlichen Anzahl von Theilungen die Division aufgehen. Wenn  $m_\nu$  durch  $m_{\nu+1}$  theilbar ist, so ist  $m_{\nu+1}$  der grösste gemeinschaftliche Theiler von  $m$  und  $m_1$ . Denn  $m_{\nu+1}$  ist dann nach den Gleichungen (3) Theiler aller vorausgehenden  $m_\mu$ , und umgekehrt ist jeder gemeinsame Theiler zweier benachbarter  $m_\mu$  auch Theiler aller folgenden, also auch von  $m_{\nu+1}$ .

Wenn daher  $m$  und  $m_1$  ausser 1 keinen gemeinsamen Theiler haben (wenn sie also theilerfremd oder relativ prim sind), so muss  $m_{\nu+1} = 1$  sein, und wir können die Gleichungen (3) so darstellen:

$$\frac{m}{m_1} = a_0 + \frac{m_2}{m_1}, \quad \frac{m_1}{m_2} = a_1 + \frac{m_3}{m_2}, \dots, \quad \frac{m_{\nu-1}}{m_\nu} = a_{\nu-1} + \frac{1}{m_\nu}. \quad (4)$$

Dies giebt die Entwicklung des Bruches  $m : m_1$  oder  $m : n$  in einen Kettenbruch. Wir erhalten successive

$$\frac{m}{n} = a_0 + \frac{1}{\frac{m_1}{m_2}}, \quad \frac{m}{n} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\frac{m_2}{m_3}}}, \dots \quad (5)$$

und endlich

$$\frac{m}{n} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_{\nu-1} + \frac{1}{m_\nu}}}}}. \quad (6)$$

Wofür wir, des bequemeren Druckes wegen, auch

$$\frac{m}{n} = \left(a_0, \frac{m_1}{m_2}\right), \quad \frac{m}{n} = \left(a_0, a_1, \frac{m_2}{m_3}\right), \quad \frac{m}{n} = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}, m_\nu) \quad (7)$$

setzen.

Hierzu ist noch Folgendes zu bemerken: Jeder positive rationale Bruch lässt sich in die Form  $m : n$  setzen, so dass  $m$  und  $n$  relativ prim sind, und daher können wir jeden solchen Bruch in einen Kettenbruch von der Form (6) oder (7) entwickeln. Auch für negative rationale Brüche gilt dies, wenn wir für die Zahl  $a_0$  auch negative Werthe zulassen. Die  $a_1, a_2, \dots, a_{\nu-1}, m_\nu$  sind aber auch dann positive ganze Zahlen. Diese Zahlen sind vollkommen und unzweideutig bestimmt. Nur in einer Beziehung steht uns noch eine Willkür offen.

Es ist nämlich nach der bis jetzt getroffenen Bestimmung der letzte der Theilnenner  $m_\nu$  grösser als 1, da wir angenommen haben, dass  $m_{\nu+1}$  der erste unter den Resten sein sollte, der gleich 1 ist. Demnach können wir, wenn  $a_\nu$  eine positive ganze Zahl ist, entweder

$$m_\nu = a_\nu$$

oder

$$m_\nu = a_\nu + \frac{1}{1}$$

setzen und erhalten daher die zwei Darstellungen durch Kettenbrüche:

$$\frac{m}{n} = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_\nu) = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_\nu, 1). \quad (8)$$

I. Es lässt sich also jeder rationale Bruch in einen Kettenbruch entwickeln, der nach Belieben eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Theilennern hat.

Die in den Formeln (5) vorkommenden Zahlen

$$\frac{m_1}{m_2}, \quad \frac{m_2}{m_3}, \quad \frac{m_3}{m_4}, \dots$$

nennen wir die Schlusszahlen des Kettenbruches, die Zahlen  $a_0, a_1, a_2, \dots$  sollen die Theilnenner heissen (obwohl  $a_0$  nicht eigentlich als Nenner auftritt).

Ersetzen wir  $m$  durch eine nach dem Modul  $n$  congruente Zahl  $m'$ , so unterscheiden sich die beiden Brüche  $m : n$  und  $m' : n$  nur um eine ganze Zahl; die Kettenbruchentwicklungen unterscheiden sich also nur in ihren ersten Gliedern  $a_0$ .

## § 116. Kettenbruchentwicklung irrationaler Zahlen

Wenn  $x$  eine reelle irrationale Zahl ist, so wird es immer eine und nur eine ganze Zahl  $a_0$  geben, so dass  $x$  zwischen  $a_0$  und  $a_0 + 1$  liegt.  $a_0$  ist positiv, wenn  $x$  grösser als 1 ist, Null, wenn  $x$  ein positiver echter Bruch ist, und negativ, wenn  $x$  negativ ist. Setzen wir also

$$x = a_0 + \frac{1}{x_1},$$

so ist  $x_1$  ein positiver unechter Bruch, also wenn  $a_1$  die zunächst unter  $x_1$  gelegene ganze Zahl ist,  $a_1$  positiv. Wir setzen

$$x_1 = a_1 + \frac{1}{x_2}, \quad x_2 = a_2 + \frac{1}{x_3}, \quad \dots, \quad x_{n-1} = a_{n-1} + \frac{1}{x_n},$$

so dass  $x_1, x_2, \dots, x_n$  positive unechte Brüche,  $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$  ganze positive Zahlen sind. Nach der Bezeichnung des vorigen Paragraphen ist also  $x$  gleich dem Kettenbruch

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, x_n).$$

Diese Kettenbruchentwicklung lässt sich aber, wenn  $x$  irrational ist, unbegrenzt fortsetzen, d. h. wir können  $n$  beliebig gross annehmen. Es entsteht der folgende aus dem vorangehenden dadurch, dass man

$$x_n = a_n + \frac{1}{x_{n+1}}$$

setzt. Auch hier nennen wir die ganzen Zahlen  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$  die Theilnenner,  $x_n$  die Schlusszahl.

Die Kettenbruchentwicklung der rationalen Zahlen ist als Specialfall darin enthalten. Der Kettenbruch kann (nach Satz I.) höchstens um ein Glied fortgesetzt werden, wenn die Schlusszahl eine ganze Zahl ist.